قائمةُ القراءة — مرتّبةً بما تُقرِّره كلُّ ورقة

لم تُقرأ ورقةٌ واحدةٌ كاملةً في هذا المشروع: الناشرون محجوبون عن البيئة التي أُعِدّ فيها. فكلُّ ما في `references.bib` مأخوذٌ من فهارس بيبليوغرافية متّفقة، لا من النصوص.

القائمةُ مرتّبةٌ بالأثر، لا بالسنة. الأوّل يُغيِّر ما تستطيع المذكّرةُ ادّعاءه، والثاني يُغيِّر فقرةَ التموضع، والثالث تصفُّحٌ للتثبُّت من الإسناد فقط.

المستوى الأوّل — ورقتان تُقرِّران المذكّرة

أوّلاً — ورقةُ Cherfaoui & Moulaï، سنة 2021

Generating the efficient set of multiobjective integer linear plus linear fractional programming problems Annals of Operations Research **296**(1), 735–753. doi:10.1007/s10479-020-03581-0

السؤالُ الوحيد: بأيّ آليّةٍ تُولِّد المجموعةَ الكفؤة؟ هل تُعدِّد مجموعاتِ المستوى (شريحة)، أم تبقى في فضاء القرار بالتفرّع والقطع؟

لماذا تهمّ: إن كانت شريحيّة، فنتيجةُ «المجموعة الكاملة» في الفصل الرابع ليست جديدة. وحُجّتي أنّها ليست كذلك **تنبّؤٌ لا قراءة**: معاييرها `((p'x+α)/(q'x+β))` — مجموعٌ لا نسبة — جزؤها التربيعيّ `(c'x)(q'x)` لا ينعدم، فمجموعةُ المستوى **مخروطيّة** لا مستوية. تحقّق من هذا في الورقة.

ما يتغيّر: - **إن كانت مخروطيّة:** الصنفان منفصلان، والنتيجةُ قائمة، والتنبّؤ يصير تأكيداً — وهو أقوى. - **إن كانت شريحيّة:** اسحب دعوى الجِدّة في فصل المساهمات، وأبقِ الباقي.

ثانياً — ورقةُ أستاذك نفسُها، Younsi-Abbaci

Optimizing a linear fractional function over an integer efficient set

المشكلة: الاستشهادُ الذي بين يديك — «RT&A, No 4 (40), Vol. 11, March 2025» — يناقض ترقيمَ المجلّة: أرشيفُ *Reliability: Theory & Applications* يضع المجلّد **20** في 2025، والمجلّد 11 قبل ذلك بعقد. ولا فهرسَ يُرجع الورقةَ بهذا العنوان في تلك المجلّة، ونطاقُها المعلَن هو الموثوقيّة وتحليلُ المخاطر لا البرمجةُ الرياضية.

ثلاثةُ احتمالاتٍ تفحصها على المستلّة: 1. مجلّدٌ وسنةٌ مختلفان (خطأٌ نسخيّ)؛ 2. مكانُ نشرٍ آخر بالكامل؛ 3. نسخةُ مؤتمر — العنوانُ يظهر في برنامج ICAAM 2024.

ولماذا تهمّ غيرَ الاستشهاد: هي المرجعُ الأساس لكلّ مقارنات الأداء. ثبّت أيضاً من **مثال المقال العدديّ** (الجواب عندنا `Φ = 5/17` عند `(3,3)`) ومن أنّ آليّتها هي التي بُنيت في `algorithm.py`.

المستوى الثاني — تمّ: الخمسُ قُرئت كاملةً

دعوى المذكّرة كانت: «الأدبياتُ الكسريّة لا تعمل في فضاء المعايير». وقد قُرئت الأوراقُ الخمسُ كلُّها (14 إلى 20 صفحة لكلٍّ منها).

نعم — الدعوى صمدت

ولا واحدةٌ منها تعمل في فضاء المعايير. في كلٍّ منها المنطقةُ غير المستكشَفة `X_l` جزءٌ من `X` محمولٌ **قيوداً على x**، والتفرّعُ على `⌊x_r⌋ ≤ ⌊x*_r⌋` و`⌈x_r⌉ ≥ ⌈x*_r⌉`، والقطعُ متباينةٌ خطّيةٌ في `x`. صارت هذه قراءةَ خمسِ خوارزميات لا خمسةِ ملخّصات.

الورقة	القطعُ على المنطقة	ثنائيّات	تُعدِّد `E`؟
Mahdi & Chaabane 2015	انفصالُ Sylva–Crema	**نعم**	لا
Drici et al. 2018	`Σ_{j∈H_l} x_j ≥ 1`	لا	لا
Ouaïl & Chergui 2019	`Σ_{j∈Δ_l} x_j ≥ 1`	لا	لا
Chaiblaine et al. 2020	سطران من هذا النوع	لا	لا
Moulaï & Mekhilef 2021	`Σ_j x_j ≥ 1`	لا	لا

لا — لكنّها صحّحت لنا شيئين

نموذجُ التكلفة. كنّا نقول إنّ قطعَ فضاء القرار يكلّف `p` ثنائيّة و`p+1` صفّ grand-M — وهذا صحيحٌ في **واحدةٍ** من الخمس فقط. والأربعُ الأخرى تقطع بسطرٍ واحد، تنسبه كلُّها إلى **Chergui & Moulaï (2008)**، بلا ثنائيّةٍ وبلا grand-M. طريقتُنا المُقارَنة تستعمل قطعَ Sylva–Crema (كمثل Mahdi & Chaabane)، فالمقارناتُ سليمةٌ لكنّها صارت تقول بماذا تقارن.

وما يرجع إلينا في `e_k` أضيق ممّا بدا. فحصُ الكفاءة عند Chaiblaine وزملائه يُخطِّط النسبةَ بـ `(= c^i − Z_i(x*)d^i)x − w_i)` و`Z_i(x*)d_0 − c_0`، وهو `e_k` نفسُه مقسوماً على `D_i(x*)` الموجب. فالتخطيطُ الخطّيّ **قياسيٌّ في هذه المدرسة** ولا يُدّعى. والذي يُدّعى هو **المقياسُ الصحيح**: متى صارت المعطياتُ صحيحةً صار `e_k` صحيحَ القيمة، فصار `Z_k(x) > Z_k(x*)` يكافئ `e_k >= 1` بالضبط، بلا تقديرِ خطوةٍ دنيا. دعوى أضيق، وهي الصحيحة.

المقياس — فجوةٌ حقيقية

`n` حتّى 120 عند Ouaïl & Chergui (وتشغيلةً عند 200)، وحتّى 80 عند Mahdi & Chaabane وChaiblaine، وحتّى 40 عند Drici. ومجالُنا `n ≤ 16`.

تحفُّظان لا يمحوانها: الـ**تنفيذ** مختلف (Chaiblaine يحلّ بـ CPLEX 12.9، ونحن على سمبلكس بلا تبعيّاتٍ بحسابٍ كسريٍّ مضبوط — اختيارُ صحّة بثمنٍ ثابتٍ كبير)، والـ**مُخرَج** مختلف (الخمسُ مبنيّةٌ على ألّا تُعدِّد Drici — `E` يُدرج 19% منها على الأكثر عند ثلاثة معايير و0.9% عند ثمانية).

وكسبٌ ببليوغرافيّ

قراءةُ الخمسِ رفعت **كلّ** وسوم `VERIFY` الثلاثة:

كان	صار	المصدر
مؤلِّفو Drici؟	ثلاثة	صفحةُ العنوان
`Y. Cherfaoui` من؟	**Yasmine**	صفحةُ العنوان
Mekhilef أم Moulaï أوّلاً؟	**Moulaï** ثمّ Mekhilef	سطرُ «To cite this article»

وأُضيف `cherguimoulai2008` (أصلُ القطع ذي السطر الواحد، مفتوحُ الوصول).

المستوى الثالث — تصفُّحٌ للتثبُّت من الإسناد

لا تُغيِّر شيئاً في النتائج؛ تثبّت فقط من أنّ ما نُسب إليها صحيح، ومن حقلٍ أو حقلين.

#	المرجع	ما تثبّت منه
3.1	Boland, Charkhgard & Savelsbergh (2017) · *EJOR* **260**(3), 904–919 · `doi:10.1016/j.ejor.2016.02.037`	أنّ البحث الصندوقيّ عندنا هو بنيتُهم بهدفٍ ثانويٍّ **خطّي**. أهمُّ ورقةٍ في هذا المستوى.
3.2	Sylva & Crema (2004) · *EJOR* **158**(1), 46–55 · `doi:10.1016/S0377-2217(03)00255-8`	صيغةُ القطع: `p` ثنائيّة و`p+1` صفّاً من نوع grand-M.
3.3	Ecker & Kouada (1975) · *Math. Prog.* **8**(1), 375–377 · `doi:10.1007/BF01580453`	فحصُ الكفاءة. ثلاثُ صفحاتٍ فقط. وصفحاتُها: مصدرٌ ثانويّ يقول 373–377.
3.4	balanced box (2015) · *INFORMS J. Comput.* **27**(4), 735–754 · `doi:10.1287/ijoc.2015.0657`	السلفُ ثنائيُّ الهدف.
3.5	triangle splitting (2015) · *INFORMS J. Comput.* **27**(4), 597–618 · `doi:10.1287/ijoc.2015.0646`	**انتبه:** الاستشهادُ الآن للنسخة المجلّية، لا لنسخة IPCO 2014 (LNCS 8494, 162–173).
3.6	Lokman & Köksalan (2013) · *J. Global Optim.* **57**(2), 347–365 · `doi:10.1007/s10898-012-9955-7`	تعدادُ المجموعة غير المهيمَن عليها.
3.7	Özlen & Azizoğlu (2009) · *EJOR* **199**(1), 25–35	**المدخلُ الوحيد بلا DOI** — خذه من صفحة الناشر.

الترتيبُ العمليّ

1. **الآن، مجّاناً:** 2.3 و2.4 على arXiv.
2. **أوّلُ زيارةٍ للمكتبة:** 1.1 — فهي وحدها قد تُغيِّر ما تدّعيه.
3. **ومعها:** مستلّةُ أستاذك (1.2) — اسأله مباشرةً عن الاستشهاد الصحيح.
4. **ثمّ:** 2.1، 2.2، 2.5 — بسؤالٍ واحدٍ لكلٍّ منها.
5. **تصفُّحاً:** المستوى 3، وافتح الـ DOI لكلٍّ منها مرّةً لتثبيت الحقول.

الاثنتان الأوليان ساعتان. والباقي يومُ عملٍ واحد.